

Úloha 1 - Kvantový řetízek

Zadání

Určete vlastní hodnoty a normalizované vlastní vektory Hamiltoniánu dimenze N ve tvaru tridiagonální matice:

$$\mathbb{H} = \begin{pmatrix} e & v & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ v & e & v & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & v & e & v & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & v & e & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & e & v \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & v & e \end{pmatrix}$$

Jak se bude měnit energetické spektrum s rostoucím N ?

Nápověda: V charakteristické rovnici identifikujte diferenční rovnici pro složky c , $k = 1, \dots, N$, vlastních vektorů a řešte ji pomocí násady $c_k = u^k$.

Poznámka: Tento Hamiltonián popisuje například částici na řetízku délky N , která smí "přeskočit" jen na sousední pozice:

$$\hat{H} = e \sum_{k=1}^N |k\rangle\langle k| + v \sum_{k=1}^{N-1} (|k\rangle\langle k+1| + |k+1\rangle\langle k|),$$

kde $\{|k\rangle, k = 1, \dots, N\}$ je ortonormální báze. V případě, kdy N je velké, se jedná o jednoduchý model jednorozměrného krystalu.

Řešení

Označme vlastní vektory Hamiltoniánu, zadaného maticí $\mathbb{H}$, $\mathbf{c}$. Pak z definice splňují rovnici:

$$\mathbb{H}\mathbf{c} = \lambda\mathbf{c}, \quad (1)$$

kde λ je vlastní číslo příslušné vlastnímu vektoru $\mathbf{c}$. Rovnice (1) představuje soustavu N lineárních rovnic, které lze explicitně napsat pro složky $\{c_j\}_{j=1}^N$ ve tvaru:

$$ec_1 + vc_2 = \lambda c_1 \quad (2)$$

$$ec_N + vc_{N-1} = \lambda c_N \quad (3)$$

$$vc_{j-1} + ec_j + vc_{j+1} = \lambda c_j \quad \text{pro } j \in \{2, \dots, N-1\} \quad (4)$$

Podle nápovědy použijeme ansatz $c_j = au^j + bu^{-j}$, kde a , b a u jsou konstanty. Tento ansatz má tři stupně volnosti. Pro vhodná λ bude triviálně splňovat rovnice (4). Dva stupně volnosti využijeme pro splnění rovnic (2) a (3). Poslední stupeň volnosti pak bude odpovídat normalizaci vlastních vektorů $\mathbf{c}$. Při řešení dále uvažujme, že $v \neq 0$, jinak je řešení triviální.

Z rovnice (4) získáváme pro λ :

$$\begin{aligned}\lambda c_j &= v [au^{j-1} + bu^{-j+1}] + e [au^j + bu^{-j}] + v [au^{j+1} + bu^{-j-1}] \\ &= [e + vu + vu^{-1}] [au^j + bu^{-j}] = [e + vu + vu^{-1}] c_j \\ \implies \lambda &= [e + vu + vu^{-1}]\end{aligned}\tag{5}$$

Dosazením (5) do (2) získáme:

$$\begin{aligned}[e + vu + vu^{-1}] [au + bu^{-1}] &= e [au + bu^{-1}] + v [au^2 + bu^{-2}] \\ a + b &= 0\end{aligned}\tag{6}$$

Jelikož konstanta a následně souvisí přímo s normalizací vlastního vektoru $\mathbf{c}$, volme zatím $a = 1$ a normalizaci určíme až po získání vlastních vektorů. Využitím (5) a (6) v (3) máme:

$$\begin{aligned}[e + vu + vu^{-1}] [u^N - u^{-N}] &= e [u^N - u^{-N}] + v [u^{N-1} - u^{-N+1}] \\ u^{N+1} - u^{-N-1} &= 0 \\ u^{2(N+1)} &= 1 \\ \implies u &= \exp\left(\frac{\pi i k}{N+1}\right), \quad \text{pro } k \in \{0, 1, \dots, 2N+1\}\end{aligned}\tag{7}$$

Na první pohled by se z rovnice (7) zdálo, že jsem získali $2(N+1)$ vlastních čísel a vlastních vektorů, což pro N -dimenzionální matici není možné. Úpravou vztahů pro složky vlastních vektorů c_{kj} a jim příslušných vlastních hodnot λ_k získáme:

$$\lambda_k = e + 2v \cos\left(\frac{\pi k}{N+1}\right)\tag{8}$$

$$c_{kj} = \sin\left(\frac{\pi k j}{N+1}\right),\tag{9}$$

kde v (9) vynecháváme faktor $2i$, neboť stále pracujeme s nenormalizovanými vlastními vektory. Z tvarů (8) a (9) je zřejmé, že se kvůli nemonotonii funkcí sinus a cosinus

stačí omezit na interval $k \in \{0, 1, \dots, N\}$. Dále jelikož pro $k = 0$ vychází všechny složky vektoru $\mathbf{c}_0$ nulové, nejedná se z definice o vlastní vektor, a proto uvažujme pouze $k \in \{1, \dots, N\}$.

Aby po tomto omezení odpovídaly vlastní hodnoty správným vlastním vektorům (pro složky vlastních vektorů bychom ve skutečnosti měli uvažovat hodnoty k takové, že např. $\frac{\pi k}{N+1} \in (-\pi, \pi] \setminus \{0\}$, díky součinu $k \cdot j$ v argumentu sinu je však zachováno správné střídání znamének pro jednotlivé komponenty c_{kj} a volba $k \in \{1, \dots, N\}$ je ekvivalentní změně znaménka všech složek vektoru $\mathbf{c}_k$, po této změně však vlastní hodnota λ_k neodpovídá vlastnímu vektoru $\mathbf{c}_k$), je nutné přeuspořádat vlastní hodnoty λ_k :

$$\lambda_k = e + 2v \cos\left(\frac{\pi(N+1-k)}{N+1}\right) = e - 2v \cos\left(\frac{\pi k}{N+1}\right) \quad (10)$$

Nakonec zbývá najít správné normalizační faktory $\mathcal{N}$ pro jednotlivé vlastní vektory $\mathbf{c}_k$, ty získáme součtem příslušné řady:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}^2 &= \sum_{j=1}^N \sin^2\left(\frac{\pi k j}{N+1}\right) = \frac{1}{(2i)^2} \sum_{j=1}^N \left[e^{\frac{\pi i k j}{N+1}} - e^{-\frac{\pi i k j}{N+1}} \right]^2 = \frac{1}{(2i)^2} \sum_{j=1}^N \left[e^{\frac{2\pi i k j}{N+1}} + e^{-\frac{2\pi i k j}{N+1}} - 2 \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[2N - \frac{e^{2\pi i k} - e^{\frac{2\pi i k}{N+1}}}{e^{\frac{2\pi i k}{N+1}} - 1} - \frac{e^{-2\pi i k} - e^{-\frac{2\pi i k}{N+1}}}{e^{-\frac{2\pi i k}{N+1}} - 1} \right] = \frac{1}{4} \left[2N + \frac{e^{\frac{2\pi i k}{N+1}} - 1}{e^{\frac{2\pi i k}{N+1}} - 1} + \frac{e^{-\frac{2\pi i k}{N+1}} - 1}{e^{-\frac{2\pi i k}{N+1}} - 1} \right] \\ &= \frac{1}{2}(N+1) \end{aligned}$$

Výsledek

Pro složky vlastních vektorů $\mathbf{c}_k$ Hamiltoniánu $\mathbb{H}$ platí:

$$c_{kj} = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin\left(\frac{\pi k j}{N+1}\right) \quad \text{pro } k, j \in \{1, \dots, N\},$$

pro jim příslušné vlastní hodnoty λ_k pak platí:

$$\lambda_k = e - 2v \cos\left(\frac{\pi k}{N+1}\right) \quad \text{pro } k \in \{1, \dots, N\}$$

S rostoucím N dochází k zahušťování energetického spektra, limitně pak k přechodu do kontinua.

Úloha 2 - Kvantový oblak

Zadání

Určete vlastní hodnoty a normalizované vlastní ortogonální vlastní vektory Hamiltoniánu dimenze N daného maticí:

$$\mathbb{H} = \begin{pmatrix} e & v & v & v & \cdots & v & v \\ v & e & v & v & \cdots & v & v \\ v & v & e & v & \cdots & v & v \\ v & v & v & e & \cdots & v & v \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ v & v & v & v & \cdots & e & v \\ v & v & v & v & \cdots & v & e \end{pmatrix}$$

Tento Hamiltonián popisuje například částici na mřížce o N pozicích, přičemž částice může přeskočit na libovolnou pozici mřížky a žádná pozice není upřednostněna.

Řešení

Snadno můžeme nahlédnout, že pro $\lambda = e - v$ je nulita matice $n(\mathbb{H} - \lambda\mathbb{I}) = N - 1$. Ortonormální bázi prostoru $\text{Ker}(\mathbb{H} - \lambda\mathbb{I})$, tj. vlastní vektory $\{\mathbf{c}_j\}_{j=1}^{N-1}$ matice $\mathbb{H}$ příslušné vlastnímu číslu $e - v$, lze sestavit například vztahem:

$$\mathbf{c}_j = \frac{1}{\sqrt{j(j+1)}} \left[\sum_{k=1}^j \mathbf{e}_k - j\mathbf{e}_{j+1} \right], \quad \text{pro } j \in \{1, \dots, N-1\} \quad (11)$$

kde $\{\mathbf{e}_k\}_{k=1}^N$ je kartézská ortonormální báze, ve které je vyjádřena matice $\mathbb{H}$. Ověříme nyní požadované vlastnosti. Nejprve, že uvažované vektory $\{\mathbf{c}_j\}_{j=1}^{N-1}$ leží v $\text{Ker}(\mathbb{H} - \lambda\mathbb{I})$. Matici $\mathbb{H} - (e - v)\mathbb{I}$ lze v uvažované bázi vyjádřit následujícím vztahem:

$$\mathbb{H} - (e - v)\mathbb{I} = v \sum_{m,n=1}^N \mathbf{e}_m \otimes \mathbf{e}_n \quad (12)$$

Ze vztahu (11) a (12) pak získáme:

$$[\mathbb{H} - (e - v)\mathbb{I}] \mathbf{c}_j = \frac{v}{\sqrt{j(j+1)}} \sum_{m=1}^N \mathbf{e}_m \left[\sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^j \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_k - j \sum_{n=1}^N \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_{j+1} \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{v}{\sqrt{j(j+1)}} \sum_{m=1}^N e_m \left[\sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^j \delta_n^k - j \sum_{n=1}^N \delta_n^{j+1} \right] \\
 &= \frac{v}{\sqrt{j(j+1)}} \sum_{m=1}^N e_m \left[\sum_{k=1}^j 1 - j \right] = \frac{v}{\sqrt{j(j+1)}} \sum_{m=1}^N e_m [j - j] = 0
 \end{aligned}$$

Dále ověříme ortonormalitu vektorů $\{\mathbf{c}_j\}_{j=1}^{N-1}$:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{c}_j \cdot \mathbf{c}_j &= \frac{1}{j(j+1)} \left[\sum_{k=1}^j \sum_{l=1}^j \mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_l - 2j \sum_{k=1}^j \mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_{j+1} + j^2 \mathbf{e}_{j+1} \cdot \mathbf{e}_{j+1} \right] \\
 &= \frac{1}{j(j+1)} \left[\sum_{k=1}^j \sum_{l=1}^j \delta_k^l - 2j \sum_{k=1}^j \delta_k^{j+1} + j^2 \right] \\
 &= \frac{1}{j(j+1)} \left[\sum_{k=1}^j 1 - 0 + j^2 \right] = \frac{1}{j(j+1)} [j + j^2] = 1
 \end{aligned}$$

Pro ověření ortogonality označme $\mathcal{N}_l = \left(\sqrt{l(l+1)} \right)^{-1}$ a dále BÚNO předpokládejme, že $k < j$:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{c}_j \cdot \mathbf{c}_k &= \mathcal{N}_j \mathcal{N}_k \left[\sum_{m=1}^j \sum_{n=1}^k \mathbf{e}_m \cdot \mathbf{e}_n - j \sum_{n=1}^k \mathbf{e}_{j+1} \cdot \mathbf{e}_n - k \sum_{m=1}^j \mathbf{e}_m \cdot \mathbf{e}_{k+1} + jk \mathbf{e}_{j+1} \cdot \mathbf{e}_{k+1} \right] \\
 &= \mathcal{N}_j \mathcal{N}_k \left[\sum_{m=1}^j \sum_{n=1}^k \delta_m^n - j \sum_{n=1}^k \delta_{j+1}^n - k \sum_{m=1}^j \delta_m^{k+1} + jk \delta_{j+1}^{k+1} \right] \\
 &= \mathcal{N}_j \mathcal{N}_k \left[\sum_{n=1}^k 1 - 0 - k + 0 \right] = \mathcal{N}_j \mathcal{N}_k [k - k] = 0,
 \end{aligned}$$

kde třetí rovnost plyne díky předpokladu $k < j$.

Poslední zbývajícím vlastní vektor $\mathbf{c}_N$ Hamiltoniánu $\mathbb{H}$ přísluší jinému vlastnímu číslu $\lambda_N \neq \lambda = e - v$. Z vlastností vlastních vektorů již přímo vyplývá, že hledaný vektor $\mathbf{c}_N$ získáme jako ortogonální doplněk k $\{\mathbf{c}_j\}_{j=1}^{N-1}$. Z tvaru $\{\mathbf{c}_j\}_{j=1}^{N-1}$ (11) snadno nahlédneme, že $\mathbf{c}_N$ má tvar:

$$\mathbf{c}_N = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^N \mathbf{e}_k \tag{13}$$

Správnost normalizace $\mathbf{c}_N$ je zřejmá, ověříme ortogonalitu na $\{\mathbf{c}_j\}_{j=1}^{N-1}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{c}_N \cdot \mathbf{c}_j &= \frac{\mathcal{N}_j}{\sqrt{N}} \left[\sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^j \mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_l - j \sum_{k=1}^N \mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_{j+1} \right] = \frac{\mathcal{N}_j}{\sqrt{N}} \left[\sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^j \delta_k^l - j \sum_{k=1}^N \delta_k^{j+1} \right] \\ &= \frac{\mathcal{N}_j}{\sqrt{N}} \left[\sum_{l=1}^j 1 - j \right] = \frac{\mathcal{N}_j}{\sqrt{N}} [j - j] = 0\end{aligned}$$

Z ortogonality $\mathbf{c}_N$ na $\{\mathbf{c}_j\}_{j=1}^{N-1}$ přímo vyplývá, že $\mathbf{c}_N$ je vlastním vektorem Hamiltoniánu $\mathbb{H}$. Zároveň již snadno nahlédneme jemu odpovídající vlastní číslo $\lambda_N = e + v(N - 1)$

Výsledek

Vlastnímu číslu $\lambda = e - v$ odpovídá $N - 1$ vlastních vektorů Hamiltoniánu zadaného maticí $\mathbb{H}$:

$$\mathbf{c}_j = \frac{1}{\sqrt{j(j+1)}} \left[\sum_{k=1}^j \mathbf{e}_k - j \mathbf{e}_{j+1} \right], \quad \text{pro } j \in \{1, \dots, N-1\},$$

vlastnímu číslu $\lambda_N = e + v(N - 1)$ dále odpovídá vlastní vektor:

$$\mathbf{c}_N = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^N \mathbf{e}_k$$